Exercício 5 - Cálculo Numérico para Geociência

June 29, 2026

Nesta atividade buscaremos retornar aos conceitos apresentados durante o curso, para que possamos revisar os conceitos vistos de zero de função.

Para isso, traremos o mesmo problema, de perfil térmico da crosta terrestre, que pode ser dado pela seguinte expressão:

$$\frac{d^2T(z)}{d^2z} = -\frac{H(z)}{k}. \tag{1}$$

Sendo T a temperatura medida em uma profundidade z, H é a geração de calor radiogênico e k é a condutividade da rocha. Para esse problema, assumiremos que k é uma constante e que o H tem uma dependência da profundidade em que estamos, podendo ser escrito da seguinte forma: $H(z) = H_0 e^{-z/h_r}$, sendo h_r um parâmetro de escala e H_0 a produção de calor radiogênico.

Podemos resolver de forma que obtemos a seguinte expressão para a temperatura em função da profundidade

$$T(z) = T_0 + \Big(\frac{q_0}{k}\Big)z + \frac{H_0 h_r^2}{k}(1 - e^{-z/h_r}), \tag{2}$$

sendo q_0 o fluxo de calor com a superfície e T_0 a temperatura da superfície. Substituindo, com valores mais próximos dos reais obtidos na literatura, temos a seguinte representação.

$$T(z) = 10 + 16,8z + 79,10(1 - e^{-0.1z}), \tag{3}$$

Com esse perfil de temperatura, temos agora como descobrir a partir de qual profundidade a alta temperatura começa a alterar de forma significativa a dureza das rochas, tornando-as mais dúcteis, interferindo diretamente nos nossos modelos sísmicos. Uma temperatura em que começa a deformação estrutural das rochas é de $500°C$. Definido nosso problema, execute as seguintes tarefas:

---

1) Implemente o método da bisseção (ou método da dicotomia) até a quarta iteração. Tome o intervalo inicial entre $[20, 30]$. Escreva os resultados das iterações com 4 algarismos significativos.

2) Dado o intervalo do item anterior, quantas iterações seriam necessárias para alcançarmos uma precisão menor que $0.1°C$?

3) Implemente o método de Newton até a quarta iteração. Tome o intervalo inicial $[20, 30]$. Escreva os resultados das iterações com 4 algarismos significativos.

ESCREVA TODOS OS PASSOS COMO APRESENTADO DURANTE O CURSO